

(i) $\forall n, \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是线性无关的. 事实上, 可用数学归纳法证明, 设此结论对 n 成立. 若有 $x_{n+1} \in \ker(\lambda_{n+1}I - A) \setminus \{0\}$, 使得 $x_{n+1} = \sum_{i=1}^n a_i x_i$, 则

$$\lambda_{n+1}x_{n+1} = Ax_{n+1} = \sum_{i=1}^n a_i \lambda_i x_i,$$

从而

$$\sum_{i=1}^n a_i (\lambda_{n+1} - \lambda_i) x_i = 0.$$

由归纳假设 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 为线性无关的, 所以 $(\lambda_{n+1} - \lambda_i)a_i = 0$, 即得 $a_i = 0, i = 1, 2, \dots, n$. 这与 $x_{n+1} \neq 0$ 矛盾. 因此 $\{x_1, x_2, \dots, x_{n+1}\}$ 是线性无关的.

(ii) 记 $E_n = \text{linspan}\{x_1, \dots, x_n\}$, 则 $E_n \subseteq E_{n+1}$. $\exists y_{n+1} \in E_{n+1}$, 满足 $\|y_{n+1}\| = 1$, 且 $y_{n+1} \perp E_n$. 从而 $\forall n, p \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} & \|\lambda_{n+p}^{-1}Ay_{n+p} - \lambda_n^{-1}Ay_n\| \\ &= \left\| y_{n+p} - (y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}}Ay_{n+p} + \lambda_n^{-1}Ay_n) \right\| \geq 1, \end{aligned}$$

这是因为 $y_{n+p} - \lambda_{n+p}^{-1}Ay_{n+p} + \lambda_n^{-1}Ay_n \in E_{n+p-1}$. 这便与 A 的紧性矛盾.

由此定理可知, 对于无穷维 Hilbert 空间上的紧算子 A , 只有三种可能情形:

- (1) $\sigma(A) = \{0\}$;
- (2) $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$;
- (3) $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$, 其中 $\lambda_n \rightarrow 0$.

§5.4.3 Hilbert-Schmidt 理论

在 Hilbert 空间上, 自共轭紧算子的谱和算子结构更为清楚. 考虑